

## 0829 Answer | 页面驻留：置换、工作集与缺页代价

原题 22 题 · 0828 内存边界 · 能力账本

已会区分虚拟页号、物理页框和边界；现在沿一条访存路径判断页表、驻留、缺页与置换。22 题均已核准。

### 22 题考场入口

| 题  | 第一笔                                  | 答案 |
|----|--------------------------------------|----|
| 01 | 每页放 512 个 2B 表项，目录需 128 项            | B  |
| 02 | 缺页会改页表、磁盘 I/O、分配页框                   | D  |
| 03 | 抖动因驻留集不足，降并发度                        | A  |
| 04 | 中断必须保存 PSW，普通调用未必                    | B  |
| 05 | 缺页可先验非法、换页、分配页框                      | D  |
| 06 | FIFO 不满足栈性质，可有 Belady 异常             | A  |
| 07 | 多级页表减每次所需连续空间                        | D  |
| 08 | 字节 1234 直接，307400 双级间接               | B  |
| 09 | 改进 CLOCK 先干净未访问，再干净已访问               | B  |
| 10 | t 前六次为 6、0、3、2、3、2                   | A  |
| 11 | 初装不算置换，后有五次 LRU 淘汰                   | C  |
| 12 | 缺页率、盘 I/O、内存与处理 CPU 均入平均             | D  |
| 13 | 页2缺失，优先换干净页3，框60H                    | C  |
| 14 | 页表基址寄存器存一级页表物理起点                     | B  |
| 15 | 若有空框不必淘汰旧页                           | A  |
| 16 | 页缓冲队列长短主要影响处理代价                      | D  |
| 17 | 16GB/4KB=2 <sup>22</sup> 页框，位图 512KB | C  |
| 18 | 虚拟空间大小由虚拟地址位数决定                      | D  |
| 19 | 切进程恢复 PC、SP、页表基址                     | D  |
| 20 | 3 框初有 0/1/2，后缺页六次                    | B  |
| 21 | 最小页框由寻址方式所需同时驻留页决定                   | D  |
| 22 | 文件页关联磁盘块，映射进虚拟空间并可共享                 | D  |

## 01 | 2010-29：先算一页页表能容纳多少项，再算目录覆盖几页

29. 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为  $2^{10}\text{B}$ ，页表项大小为  $2\text{B}$ ，逻辑地址结构为

|      |    |       |
|------|----|-------|
| 页目录号 | 页号 | 页内偏移量 |
|------|----|-------|

逻辑地址空间大小为  $2^{16}$  页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是\_\_\_\_\_。

- A. 64                      B. 128                      C. 256                      D. 512

30. 设文件索引结点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为  $4\text{B}$ 。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为  $256\text{B}$ ，则可表示的单个文件最大长度是\_\_\_\_\_。

- A.  $33\text{KB}$                       B.  $519\text{KB}$                       C.  $1\,057\text{KB}$                       D.  $16\,513\text{KB}$

页大小  $2^{10}\text{B}$ ，表项  $2\text{B}$ ，一页二级页表可放  $2^{10}/2=2^9=512$  项，覆盖 512 个虚拟页。总逻辑空间  $2^{16}$  页，页目录需至少  $2^{16}/2^9=2^7=128$  项，选 B。第一笔不要被“二级”误导成直接把虚拟页数除 2；除的是每张二级页表的容量。

位段也能交叉校验

页内偏移 10 位；页号共 16 位；二级页表索引 9 位，目录索引 7 位。所以页目录有  $2^7$  个槽位。原截图下半部还带下一题 30，不参与本题。

## 02 | 2011-28：缺页处理是一段可改变多个层次的流程

28. 在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是\_\_\_\_\_。

- I. 修改页表                      II. 磁盘 I/O                      III. 分配页框  
A. 仅 I、II                      B. 仅 II                      C. 仅 III                      D. I、II 和 III

缺页后 OS 可能找空闲页框或选择牺牲页（分配页框 III），按需从磁盘读页甚至写回脏页（磁盘 I/O II），再改页表的页框号、存在位等（修改页表 I）。三项均可能，选 D。第一笔写“从哪里找空框→页从哪来→映射怎样更新”，而非把缺页等同一条磁盘读命令。

“可能”不等于每次都有三种耗时

可能已有可用页框而无需置换；缺页也可能是非法地址，直接异常终止。题问处理过程中 OS 可能执行的动作，三者各有合法场景。后题算有效访问时间时须分清条件和发生概率。

### 03 | 2011-29：抖动是太多进程争太少驻留页

29. 当系统发生抖动（thrashing）时，可以采取的有效措施是\_\_\_\_\_。

- I. 撤销部分进程      II. 增加磁盘交换区的容量
- III. 提高用户进程的优先级
- A. 仅 I                      B. 仅 II                      C. 仅 III                      D. 仅 I、II

系统频繁换入换出，CPU 时间被缺页处理吃掉；撤销/挂起部分进程，减少同时在内存竞争的进程数，使留下者得到足够页框，仅 I 有效，选 A。加大 swap 容量 II 让外存能装更多页，却不增加当前内存驻留集；提高用户进程优先级 III 也不补足物理页框。第一笔问措施有没有改善“运行进程的工作集能否驻留”。

与 0825-24 的进程数边界

增加并发度一开始可填满 CPU 等 I/O 的空档，但超过内存承受的工作集总量会缺页激增，利用率反降。撤销部分进程是减负，不是说减少作业总量永远更好。

### 04 | 2012-24：中断要恢复被打断指令的机器状态

- A. 系统调用                      B. 外部中断                      C. 进程切换                      D. 缺页

24. 中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是\_\_\_\_\_。

- A. 程序计数器                      B. 程序状态字寄存器
- C. 通用数据寄存器                      D. 通用地址寄存器

中断可能在被打断程序无预期的位置发生；恢复时必须保留原 CPU 状态与条件标志等程序状态字 PSW，选 B。普通子程序调用按调用约定保存返回地址与需用寄存器，不一定保存整个 PSW。第一笔问这段控制转移是“调用方主动按协议调用”，还是“随时被外部事件打断”。

不要把 PC 和 PSW 混为一谈

子程序要知道返回点，通常也保存 PC/返回地址，所以 A 不是“中断保存而子程序一定不需”的区别。通用寄存器可能由调用约定保存或由中断软件保存；PSW 才包含中断返回所需的原模式/标志等完整处理器状态。

### 05 | 2013-30：报告“缺页”后仍要先判定页面是否合法

30. 若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是\_\_\_\_\_。

- I. 处理越界错      II. 置换页      III. 分配内存
- A. 仅 I、II                      B. 仅 II、III                      C. 仅 I、III                      D. I、II 和 III

OS 进入缺页处理时可能发现地址越过进程合法空间并处理越界错 I；对合法而不驻留的页可能选择牺牲页 II，并为目标页分配页框 III。三项均可能，选 D。第一笔把“页表查不到有效驻留映射”和“这个逻辑地址是否合法”分开，不一见缺页就默认要从磁盘加载。

先合法性，后驻留性

若访问不属于该进程可用地址范围，不能通过给它分配页框来“修好”；合法虚拟页不在内存，才按置换或空闲页框路径继续。题目没有说三项在一次缺页中同时发生。

## 06 | 2014-30：Belady 异常看页框增加时驻留集是否仍包含旧集

30. 在页式虚拟存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现 Belady 异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现 Belady 异常现象的是\_\_\_\_\_。

2014年计算机408统考真题 第 3 页，共 7 页

中出现的\_\_\_\_\_。

- |           |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| I. LRU 算法 | II. FIFO 算法 | III. OPT 算法 |
| A. 仅 II   | B. 仅 I、II   | C. 仅 I、III  |
|           |             | D. 仅 II、III |

FIFO 按进入内存先后淘汰，给更多页框时替换顺序可能变化，出现“页框增多反而缺页更多”的 Belady 异常，仅 II，选 A。LRU 与 OPT 对同一访问前缀具有栈性质：多页框驻留集合包含少页框集合，因此不会出现这种反常。第一笔别只背名称，先问算法是否以当前访问局部性/未来最优保持嵌套。

为什么 FIFO 不必保持嵌套

FIFO 不更新最近使用次序：常用页只因入得早也会被淘汰。改变页框数会改变排队位置与后续逐出顺序；原先少框集中的页可能不在多框集中。LRU 的最近使用栈和 OPT 的最佳未来选择则满足包含关系。

## 07 | 2014-32：多级页表节省的是页表所需的连续空间

32. 下列选项中，属于多级页表优点的是\_\_\_\_\_。

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| A. 加快地址变换速度   | B. 减少缺页中断次数      |
| C. 减少页表项所占字节数 | D. 减少页表所占的连续内存空间 |

把大页表拆成按需分配的多个小页表，页目录只指向现有页表页，不必为整张页表找到一块巨大的连续内存空间，选 D。多一级查找通常不会直接加快转换 A；缺页次数主要由数据/指令页驻留和访问模式决定 B；表项的基本字段并不因分级必然缩小 C。第一笔问“结构改变了哪个分配约束”。

与 01 的页目录计算接合

01 算目录槽位数；只有实际使用到的部分虚拟页范围才须配下级页表页。代价是页表层级增加，TLB 未命中时可能多次访存；收益是按需存表和较小连续块。

## 08 | 2015-29：文件偏移先除块大小，再走该块的索引层级

29. 在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个，一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB，每个索引指针占 4 字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按

2015年计算机408统考真题 第 3 页，共 9 页

字节编址）为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是\_\_\_\_\_。

- A. 1, 2                      B. 1, 3                      C. 2, 3                      D. 2, 4

30. 在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是\_\_\_\_\_。

- A. 可变分配，全局置换                      B. 可变分配，局部置换  
C. 固定分配，全局置换                      D. 固定分配，局部置换

索引结点已在内存，10 个直接指针各对应 1KB 文件块；每索引块可放  $1024/4=256$  个指针。偏移 1234 在第 1 号块（从 0 起），落直接指针，需读目标数据块 1 次。偏移 307400 的块号  $\lfloor 307400/1024 \rfloor = 300$ ；直接覆盖块 0—9，一级覆盖 10—265，块 300 落二级间接，需读一级索引块、二级索引块、数据块 3 次，选 B（1、3）。第一笔先算块号，再标覆盖区间。

为何不再为 inode 加一次磁盘读

题已说文件索引结点在内存；随机读偏移 1234 只需从 inode 的直接指针取盘块号，再读数据。二级间接要额外走两级索引块。原截图下半部还含下一题 30，别把两道题的选项混用。

## 01—08 收束

页表题数一页能容多少项；缺页题分地址是否合法、页面是否驻留、是否需置换；抖动题看留下进程的工作集能否装下；索引题先把字节偏移变块号。首八题用这些入口延续 0828 的映射线，文稿覆盖不代表本人计时熟练。

## 09 | 2016-26：改进 CLOCK 先少做磁盘写，再考虑访问热度

26. 某系统采用改进型 CLOCK 置换算法，页表项中字段 A 为访问位，M 为修改位。A = 0 表示页最近没有被访问，A = 1 表示页最近被访问过。M = 0 表示页没有被修改过，M = 1 表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值，将页分为四类：(0, 0), (1, 0), (0, 1)和(1, 1)，则该算法淘汰页的次序为\_\_\_\_\_。

- A. (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)  
B. (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)  
C. (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)  
D. (0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0)

A=0 最近未访、M=0 未修改。优先 (0, 0)：冷且干净；再 (1, 0)：虽最近访问过但仍干净，可清访问位后考虑；再 (0, 1)：冷但脏，需写回；最后 (1, 1)：热且脏。序列 (0,0)→(1,0)→(0,1)→(1,1)，选 B。第一笔先按是否要额外写回分组，再在组内看访问位。



## 12 | 2020-28：有效访问时间是各条路径耗时乘各自概率

28. 下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是（ ）。

- I. 缺页率                      II. 磁盘读写时间                      III. 内存访问时间  
IV. 执行缺页处理程序的 CPU 时间
- A. 仅 II、III                      B. 仅 I、IV                      C. 仅 I、III、IV                      D. I、II、III 和 IV

缺页率 I 决定慢路径多常发生；该路径可能要磁盘读写 II 与 CPU 执行缺页处理 IV；正常路径和故障处理还包含内存访问 III。四者都能影响平均访存时间，选 D。第一笔写  $E=(1-p) \times \text{正常访问时间} + p \times \text{缺页路径时间}$ ，再问每个因素进了哪一项。

别把“磁盘交换区容量”和“磁盘读写时间”混同

0829-03 的“增加 swap 容量”不直接解决抖动；这里是一次实际换页读写花多久，直接进入缺页路径耗时。同是磁盘字样，题目问的因果位置不同。

## 13 | 2021-28：先拆页号和偏移，缺页后找替换框

28. 某请求分页存储系统的页大小为 4KB，按字节编址。系统给进程 P 分配 2 个固定的页框，并采用改进型 Clock 置换算法，进程 P 页表的部分内容如下表所示。

| 页号  | 页框号  | 存在位           | 访问位           | 修改位           |
|-----|------|---------------|---------------|---------------|
|     |      | 1: 存在, 0: 不存在 | 1: 访问, 0: 未访问 | 1: 修改, 0: 未修改 |
| ... | ...  | ...           | ...           | ...           |
| 2   | 20 H | 0             | 0             | 0             |
| 3   | 60 H | 1             | 1             | 0             |
| 4   | 80 H | 1             | 1             | 1             |
| ... | ...  | ...           | ...           | ...           |

若 P 访问虚拟地址为 02A01H 的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是（ ）。

- A. 00A01H                      B. 20A01H                      C. 60A01H                      D. 80A01H

4KB 页即偏移 12 位；虚拟地址 02A01H 是页 2 + 页内 A01H。页 2 不在内存；两个已驻留页中页 3 (A,M)=(1,0) 干净，页 4 (1,1) 脏，按改进 CLOCK 的类别优先淘汰页 3，复用其页框 60H。物理地址  $60H \times 1000H + A01H = 60A01H$ ，选 C。第一笔先把低三位十六进制数保留为偏移。

页表项里“20H”不能直接用于翻译

页 2 的存在位为 0，表内旧页框值 20H 不代表当前可直接访问；须缺页、置换并改页表后才能得到新框。若径直拼成 20A01H，会把无效映射当真。访问位、修改位只用于选牺牲页，不改变偏移。

## 14 | 2021-29：页表基址寄存器保存的是 CPU 要访问的物理入口

29. 在采用二级页表的分页系统中，CPU 页表基址寄存器中的内容是（ ）。

A. 当前进程的一级页表的起始虚拟地址

• 004 •

2021年计算机408统考真题 第 4 页，共 9 页

B. 当前进程的一级页表的起始物理地址

C. 当前进程的二级页表的起始虚拟地址

D. 当前进程的二级页表的起始物理地址

二级页表翻译先找当前进程的一级页表，CPU 的页表基址寄存器必须给出该表在内存中的物理起始地址，选 B。二级页表可能有多张，由一级表项再定位，不能在基址寄存器里放某一张二级页表地址。第一笔画寄存器→一级表物理地址→二级表→页框。

为什么不能用虚拟地址指向翻译入口

若页表基址自身还要靠同一个页表翻译，就先要有页表基址才能翻译它，形成循环。硬件拿到的是可直接用于访问一级页表的物理入口；进程切换时更换当前进程对应基址。

## 15 | 2022-29：缺页要调入目标页，未必需要牺牲旧页

29. 某进程访问的页 b 不在内存中，导致产生缺页异常，该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是（ ）。

A. 淘汰内存中的页

B. 建立页号与页框号的对应关系

C. 将页 b 从外存读入内存

D. 修改页表中页 b 对应的存在位

题问不一定包含。若进程仍有空闲页框，缺页处理可直接装入 b，建立页号到页框的对应关系 B、从外存读入 b C、修改存在位 D，而无需淘汰已在内存的页，选 A。第一笔看“已分配页框是否全部占满”，不能把缺页与置换画等号。

与 02、11 的“可能/必然”分开

02 问可能执行，置换可以发生；本题问不一定包含，有一个空框反例就够。11 也已区分首次装入的缺页与满框后的置换次数。掌握这三个问法可少背很多模板。

## 16 | 2022-30：缺页率看驻留与访问，缓冲队列长短主要看代价

30. 下列选项中，不会影响系统缺页率的是（ ）。

- A. 页置换算法
- B. 工作集的大小
- C. 进程的数量
- D. 页缓冲队列的长度

置换算法、工作集大小、并发进程数都能改变访问时目标页是否驻留，A/B/C 会影响缺页率。页缓冲队列长短主要改变被换出页的写回/再利用等缺页处理效率，不直接决定给定驻留集上的页面访问是否命中，选 D。第一笔问这个因素改变“会不会缺页”的概率，还是“缺页后花多久”。

### 模型边界

不同系统的页缓冲策略可能间接改变重用，题按请求分页的标准分类把页缓冲队列列为降低缺页处理开销的措施。此题与 12 的平均时间区分：一种因素可影响时间但不作为缺页率的主要决定量。

## 09—16 收束

置换题先分初装/满框替换，再追访问次序；工作集只看过去窗口；物理地址保留页内偏移，缺页页表的旧框号不可直接用。平均时间里分概率与路径耗时，不能把“更快处理缺页”直接当作“更少缺页”。

## 17 | 2023-25：位图按物理页框个数数位，不按字节直接数

25. 某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为 4KB，物理内存大小为 16GB，则位图所占空间的大小是（ ）。

- A. 128B
- B. 128KB
- C. 512KB
- D. 4MB

$16\text{GB}=2^{34}\text{B}$ ，页大小  $4\text{KB}=2^{12}\text{B}$ ，物理页框数  $2^{34}/2^{12}=2^{22}$ 。位图每框一位，需  $2^{22}$  位，即  $2^{19}\text{B}=512\text{KB}$ ，选 C。第一笔写“总字节÷每框字节→框数→除 8 得位图字节”，别跳过最后的 bit 到 byte。

### 为什么不是位图覆盖虚拟地址数

题说用位图管理空闲页框，对象是物理内存里的可分配框。进程虚拟空间可远大于物理内存，不能把虚拟页数拿来建这张物理空闲位图。

## 18 | 2023-28：虚拟地址空间上限先看地址编码位数

28. 对于采用虚拟内存管理方式的系统，下列关于进程虚拟地址空间的叙述中，错误的是( )。
- A. 每个进程都有自己独立的虚拟地址空间
  - B. C 语言中 malloc() 函数返回的是虚拟地址
  - C. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限
  - D. 虚拟地址的大小由内存和硬盘的大小决定

A 进程有独立虚拟空间，B malloc 给程序的是可在该空间使用的虚拟指针，C 代码段与数据段可设置不同权限，均对。D 说虚拟地址空间大小由内存和硬盘的大小决定，却忽略 CPU/系统虚拟地址位数所规定的可编码范围，选 D。第一笔分“地址能表示多大”和“实际可驻留/可后备多少”。

与 0825-08 的容量措辞

实际可用虚拟存储还受外存与系统实现约束，但仅拿物理内存与硬盘容量无法决定地址空间上限；例如同样硬件容量下 32 位与更宽虚拟地址架构可编码范围不同。题问的是单进程虚拟地址空间，不能用物理容量直接替代。

## 19 | 2024-25：换进程须同时恢复执行位置、栈和映射根

25. 在支持页式存储管理的系统中，进程切换时操作系统需要执行的操作是( )。

- I. 更新程序计数器的值
  - II. 更新栈基址寄存器的值
  - III. 更新页表基址寄存器的值
- A. 仅 III
  - B. 仅 I、II
  - C. 仅 I、III
  - D. I、II、III

新进程接管 CPU，要有它下一条指令 PC I、自己的调用栈顶 SP II、把虚拟地址翻译到该进程物理页的页表基址 III。三者都要更新，选 D。第一笔问若某寄存器仍留旧进程的值会怎样：错指令、错栈或错地址空间。

接回 0824-24 的对比

内核中断向量表基址可全系统共用，普通进程切换不必换；页表基址按进程地址空间更换。两道题相似地问“哪个寄存器换”，但主语不同：进程私有执行/映射现场都要换，系统级共用入口不必。

## 20 | 2025-26：已装入 0、1、2，后续只数新缺页

26. 现有一 LRU 算法，固定分配局部置换，已为进程分配 3 个页框，页面访问序列为 {0, 1, 2, 0, 5, 1, 4, 3, 0, 2, 3, 2, 0}，其中 0, 1, 2 已调入内存。则缺页次数是

- A. 5                      B. 6                      C. 7                      D. 8

3 框起初已有 0、1、2。前四访问 0,1,2,0 均命中；随后按 LRU：5 换 1、1 换 2、4 换 0、3 换 5、0 换 1、2 换 4；末尾 3,2,0 命中。共有 6 次缺页，选 B。第一笔写初始驻留集和已知最近顺序，再逐访更新；不要把起始三页再计一次缺页。

用只记录“缺页时淘汰谁”的加速表

|      |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|
| 目标页  | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 被淘汰页 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |

访问已驻留页时虽不填一行，也要更新最近使用顺序；若漏了前面的第 4 次访问 0，第一次牺牲者可能算错。

## 21 | 2025-27：最低页框门槛由一条指令的访存方式决定

27. 确定进程运行所需的最少页框数时，要考虑的指标是

- A. 代码段长                      B. 虚拟地址空间大小  
C. 物理地址空间大小              D. 指令系统支持的寻址方式

这题在 0826-15 已建立动作：进程最少须有足够页框，让最复杂的合法指令取指并取其寻址所需操作数页面时能推进；题问决定这一最低可运行页框数的指标，指令系统支持的寻址方式，选 D。第一笔数一条指令可能同时涉及哪些页。代码长、虚拟/物理地址空间大小不直接回答这个门槛。

和“为了少缺页应给多少框”分开

最小值只保证指令可完成；实际性能要看工作集，往往需要更多框。这正是 03 的抖动与 10 的工作集讨论。后题不用把“最少可运行”误当“最佳驻留集”。

## 22 | 2025-30：内存映射文件把文件内容接入进程虚拟空间

30. 关于内存映射文件，下列说法正确的是

- I. 可实现进程间通信
- II. 实现了页面到磁盘块的映射
- III. 将文件映射到进程的虚拟地址空间
- IV. 将文件映射到系统的物理地址空间

A. I、III

B. I、IV

C. II、III

D. I、II、III

内存映射文件让文件的部分内容映射到进程虚拟地址空间，进程可像访问内存那样访问；多个进程映射同一共享文件区域也可实现通信，I、III 对。II 也对：映射区域的虚拟页面与文件中的磁盘块建立后备对应，缺页时才能按文件位置取回内容。IV 说直接把文件映射到系统物理地址空间则错；物理页框由内核按需管理。I、II、III，选 D。第一笔画“进程虚拟页 ↔ 文件块”的后备关系，再问物理页是否必须预先驻留。

### 共享文件与同一物理页的关系

进程可在各自虚拟地址用不同页号映射同一文件页；映射关系还须记下页对应文件哪一段/磁盘块，页缺失时才能从文件取回。驻留时可能指同一物理页框，和 0828-11 的共享页逻辑一致。磁盘后备、虚拟地址映射、物理驻留是三层，不可因 IV 错而把 II 也排掉。

## 22 题收束：保底与加速

先判断对象是虚拟地址、页表、物理页框、磁盘文件还是替换队列。缺页时依次过合法性 → 驻留性 → 是否有空框 → 置换与写回 → 更新映射 → 重试；计算题只记录改变驻留集/最近次序的访问。即使完整序列暂算不完，至少可排掉“初装算置换”“缺页必淘汰”“旧页框号直接当新地址”“swap 容量自动降缺页率”等错误路线。加速目标是在 1—2 分钟用状态表和关键分支做出同类题；22/22 只是文稿覆盖，仍要本人盖答案限时重做。